

EP09

2022-10-26

```
datos = read.csv(file="EP09 Datos.csv", sep=";", header = TRUE)
```

1. La diferencia de sueldos entre técnicos profesionales y profesionales universitarios, dependiendo del tipo de carrera y región (ya que juega un papel importante en cuanto a oferta laboral), puede ser similar o poseer una diferencia significativa, además, se cree que las personas solteras poseen mayor poder adquisitivo ya que no tienen un número importante de gastos si estos no poseen familia, por lo que se desea conocer si la cantidad de personas solteras con hogar propio pagado (v9) en la región de Valparaíso ¿es similar entre profesional completo y técnico nivel superior completo (e6a)?

Hipótesis:

H0 : No existe diferencia entre las cantidad de personas que poseen hogar propio entre Técnicos de nivel completo y Profesionales de nivel completo, esto para personas pertenecientes la Región de Valparaíso y a su vez solteras.

```
# Establecimiento de muestras
set.seed(90)
#filtrar primero los datos por region de valpo y solteros y con casa propia
soltero_valpa = datos %>% filter(region == "Región de Valparaíso" & ecivil== "Soltero(a)" & (e6a == "Técnico Nivel Superior Completo (Carreras 1 a 3)" | e6a == "Profesional Completo (Carreras 4 o más años de experiencia)"))
# filtrar por solteros y tecnicos con casa propia
soltero_valpa_tecnico = soltero_valpa %>% filter(e6a == "Técnico Nivel Superior Completo (Carreras 1 a 3)" | e6a == "Profesional Completo (Carreras 4 o más años de experiencia)")
tecnico_con_hogar_propio = length((soltero_valpa_tecnico %>% filter(v9 == "Propio pagado"))$region)
tecnico_sin_hogar_propio = length(soltero_valpa_tecnico$region) - tecnico_con_hogar_propio
# filtrar por soltero y universitario con casa propia
soltero_valpa_profesional = soltero_valpa %>% filter(e6a == "Profesional Completo (Carreras 4 o más años de experiencia)")
profesional_con_hogar_propio = length((soltero_valpa_profesional %>% filter(v9 == "Propio pagado"))$region)
profesional_sin_hogar_propio = length(soltero_valpa_profesional$region) - profesional_con_hogar_propio
```

```
# Funcion a emplear
# Dada una muestra con valores que representan la posesión de casa, donde 0 representa no tener casa propia y 1 tenerla
contarConHogar <- function(muestra){
  sum(muestra == 1)
}
```

```

prof = c(rep(1,profesional_con_hogar_propio),rep(0,profesional_sin_hogar_propio))
tecn = c(rep(1,tecnico_con_hogar_propio),rep(0,profesional_sin_hogar_propio))

contrastar_hipotesis_permutaciones(prof,tecn, 5999, contarConHogar, alternative = "two.sided")

```

H0 : Existe diferencia entre las cantidad de personas que poseen hogar propio entre Técnicos de nivel completo y Profesionales de nivel completo, esto para personas pertenecientes la Región de Valparaíso y a su vez solteras.

```
## [1] 0.74
```

Dado que el valor p es inferior a 1-alfa (donde alfa es de 0.05) se puede decir que se falla en rechazar la hipótesis nula, en consecuencia, no existe una diferencia entre la cantidad de personas que posean casa propia entre individuos con carrera Profesional y Técnicos, tal que pertenezcan a la Región de Valparaíso y sean solteras.

2. Chile posee distintos tipos de climas a lo largo de su territorio, por lo que se desea determinar si este repercute en la cantidad de horas trabajadas, por lo que se selecciona el número de horas promedio trabajadas al día mensualmente (y2_hrs / y2_dias) en distintas regiones del país. ¿La cantidad de horas promedio trabajadas en las regiones de Los Lagos, Metropolitana, Magallanes, Atacama y Tarapacá es similar?

Hipótesis:

H0 : No existe diferencia entre la cantidad de horas promedio trabajadas en las regiones de Los Lagos, Metropolitana y de Atacama

$$\mu_{lagos} = \mu_{metropolitana} = \mu_{atacama}$$

Ha : Existe diferencia entre la cantidad de horas promedio trabajadas en las regiones de Los Lagos, Metropolitana y de Atacama

$$\mu_{dif} \neq 0$$

```

set.seed(90)
#Para cada region filtrar las horas y dias y calcular el promedio
lagos = datos %>% filter(region == "Región de Los Lagos" & (!is.na(y2.hrs)) & (!is.na(y2.dias)))
muestra_lagos = lagos[sample(nrow(lagos),150),]

metropolitana = datos %>% filter(region == "Región Metropolitana de Santiago" & (!is.na(y2.hrs)) & (!is.na(y2.dias)))
muestra_metropolitana = metropolitana[sample(nrow(metropolitana),150),]

atacama = datos %>% filter(region == "Región de Atacama" & (!is.na(y2.hrs)) & (!is.na(y2.dias)))
muestra_atacama = atacama[sample(nrow(atacama),150),]

```

```

horas_lagos = muestra_lagos[38]$y2.hrs/muestra_lagos[37]$y2.dias
horas_metropolitana = muestra_metropolitana[38]$y2.hrs/muestra_metropolitana[37]$y2.dias
horas_atacama = muestra_atacama[38]$y2.hrs/muestra_atacama[37]$y2.dias

```

```

# Entonces se construye el dataframe
horas_promedio = c(horas_lagos, horas_metropolitana, horas_atacama)
regiones = c("Los lagos", "Metropolitana", "Atacama")
data = data.frame(horas_promedio, regiones)

```

Selección de datos Se comprueba la normalidad de los datos

```

test1 <- shapiro.test(data$horas_promedio)
print(test1)

```

```

##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  data$horas_promedio
## W = 0.55829, p-value < 2.2e-16

```

Los datos no siguen una distribución normal, por lo tanto se requiere de un procedimiento que aplique un remuestreo (Bootstrap), en este caso se hará uso de la función `t1waybt()` para llevar a cabo un análisis para todas las regiones.

```

alfa <- 0.05
muestras <- 999

# Se hace elección de este gamma ya que se desea llevar a cabo un procedimiento post-hoc
# (Esto debido a que la función mcppb20 no acepta valores de trimming menores a 0.2)
gamma <- 0.2

test2 <- t1waybt(horas_promedio ~ regiones, data = data, tr = gamma, alpha = alfa)
print(test2)

```

```

## Call:
## t1waybt(formula = horas_promedio ~ regiones, data = data, tr = gamma,
##        alpha = alfa)
##
## Effective number of bootstrap samples was 599.
##
## Test statistic: 0.4603
## p-value: 0.61436
## Variance explained: 0.003
## Effect size: 0.059

```

El resultado del test sugiere con un p-value de 0.22204, que sugiere que no hay una diferencia significativa entre las medias de las tres regiones.

De igual manera se realiza un procedimiento post-hoc para observar las comparaciones entre estas regiones.

```
post_hoc <- mcpb20(horas_promedio ~ regiones, data = data, tr = gamma, nboot = muestras)
print(post_hoc)
```

```
## Call:
## mcpb20(formula = horas_promedio ~ regiones, data = data, tr = gamma,
##       nboot = muestras)
##
##               psihat ci.lower ci.upper p-value
## Los lagos vs. Metropolitana -0.20745 -0.76771  0.29592 0.35035
## Los lagos vs. Atacama      -0.05035 -0.65072  0.46387 0.79880
## Metropolitana vs. Atacama   0.15709 -0.44265  0.73980 0.57858
```